

Cahier des charges.....	2
1. Objet du document	2
2. Contexte.....	2
3. Enjeux, Objectifs et Contraintes	2
3.1. Enjeux.....	2
3.2. Objectifs	3
3.3. Contraintes	3
4. État des lieux / Description de l'existant.....	3
5. Acteurs du système	4
5.1. Acteurs moraux.....	4
5.2. Acteurs matériels	4
6. Fonctionnalités attendues	4
6.1. Exigences fonctionnelles	4
6.2. Exigences non fonctionnelles	5
7. Spécifications techniques	5
7.1. Protocoles de communication	5
7.2. Stack technique	5
7.3. Hébergement et infrastructure.....	6
8. Ressources humaines et profils dédiés au projet	6
9. Méthodologie de gestion de projet	6
9.1. Principes appliqués au projet.....	6
9.2. Outils de suivi	7
10. Étapes de mise en place.....	7
11. Estimation du budget techniques et infrastructure	8

Cahier des charges

1. Objet du document

L'objet de ce document est de présenter le projet de développement du logiciel de pilotage domotique hospitalier de manière technique et exhaustive.

Il constitue le cahier des charges de référence pour toutes les équipes intervenant sur le projet.

2. Contexte

Legrand Care est une marque spécialisée du Groupe **Legrand**, acteur reconnu dans les solutions domotiques pour établissements de santé, a besoin d'un logiciel qui pilotera son système d'automatisation des chambres hospitalières.

Ce logiciel sera déployé auprès de ses clients (établissements de santé) et viendra s'interfacer avec les équipements domotiques (éclairage, climatisation, stores, lits médicalisés).

Le système repose sur deux composantes principales :

- Des **capteurs médicaux connectés** au patient mesurant en continu ses constantes vitales (température corporelle, fréquence cardiaque, saturation en oxygène), qui servent de déclencheurs au système
- Des **équipements domotiques** installés dans la chambre (climatisation, éclairage, stores, lit médicalisé) qui s'adaptent automatiquement en fonction des données reçues

3. Enjeux, Objectifs et Contraintes

3.1. Enjeux

Les enjeux du projet sont les suivants :

- **Sécurité des patients** : toute défaillance du logiciel peut avoir un impact direct sur le confort et la sécurité d'un patient hospitalisé.
- **Fiabilité du système** : le logiciel doit fonctionner 24h/24, 7j/7, sans interruption de service
- **Conformité réglementaire** : le traitement de données de santé impose le respect strict des normes HDS (Hébergeur de Données de Santé) et du RGPD
- **Adoption par les soignants** : le système doit s'intégrer naturellement dans les pratiques des équipes sans alourdir leur charge de travail

3.2. Objectifs

Les objectifs du projet sont les suivants :

- **Améliorer le confort du patient** en adaptant automatiquement l'environnement de sa chambre à son état physiologique, sans intervention manuelle systématique
- **Soutenir le travail des soignants** en leur offrant une interface de supervision centralisée, claire et accessible
- **Interfacer les capteurs médicaux** avec les équipements domotiques Legrand via un logiciel de pilotage fiable et traçable
- **Livrer un système certifiable** répondant aux exigences réglementaires du secteur médical

3.3. Contraintes

Les contraintes du projet sont les suivantes :

- **Techniques** : le logiciel doit être compatible avec les protocoles de communication des équipements Legrand (Zigbee) et des capteurs médicaux partenaires
- **Réglementaires** : les données de santé collectées doivent être hébergées sur un serveur localisé dans l'établissement, conformément aux normes HDS
- **Temporelles** : le projet doit respecter le planning défini par le Cycle en V, avec validation de chaque étape avant de passer à la suivante

4. État des lieux / Description de l'existant

À l'heure actuelle, le fonctionnement est le suivant :

- Les chambres des établissements clients de Legrand **sont équipées d'actionneurs domotiques** (éclairage, climatisation, stores, lits médicalisés) pilotables manuellement par les soignants depuis un panneau de commande fixe en chambre ou depuis un poste infirmier central.
- Les capteurs médicaux (monitoring des constantes vitales) sont quant à eux des équipements indépendants, sans lien avec les systèmes domotiques de la chambre. Les soignants doivent donc surveiller les constantes manuellement et ajuster l'environnement de la chambre séparément, ce qui génère une charge de travail supplémentaire et des délais de réaction.

Il n'existe à ce jour aucune interface logicielle permettant de relier automatiquement les données des capteurs médicaux aux actionneurs domotiques de la chambre.

5. Acteurs du système

5.1. Acteurs moraux

- **Le patient** est le bénéficiaire direct du système. Porteur des capteurs médicaux, il n'interagit pas avec le logiciel mais ses constantes vitales constituent les données d'entrée qui déclenchent l'ensemble des actions domotiques de sa chambre.
- **L'infirmier** est l'utilisateur principal de l'interface de supervision. Il surveille en temps réel l'état des chambres de son service et peut à tout moment prendre le contrôle manuel d'un actionneur, quelle que soit l'action automatique en cours.
- **Le médecin** définit pour chaque patient les seuils de constantes vitales à partir desquels une action domotique doit être déclenchée. Il n'interagit pas directement avec les actionneurs mais ses prescriptions configurent le comportement du système.

5.2. Acteurs matériels

- **Les équipements domotiques Legrand** (climatisation, éclairage, stores, lit médicalisé) sont les actionneurs physiques pilotés par le logiciel. Ils reçoivent les instructions et les exécutent dans la chambre du patient.
- **Les capteurs médicaux** mesurent en continu les constantes vitales du patient et transmettent les données au logiciel. Ils constituent le déclencheur de l'ensemble des automatisations domotiques.

6. Fonctionnalités attendues

6.1. Exigences fonctionnelles

ID	Fonctionnalité	Critère
EF-01	Collecte des constantes vitales	Mise à jour ≤ 5 secondes
EF-02	Ajustement automatique de la climatisation	Réaction ≤ 10 secondes si température $> 38,5^{\circ}\text{C}$
EF-03	Ajustement automatique de l'éclairage	Réduction à 20% si inactivité ≥ 10 minutes
EF-04	Ajustement automatique des stores	Fermeture à 100% si inactivité ≥ 10 minutes
EF-05	Contrôle manuel prioritaire	Prise en main en < 3 interactions
EF-06	Configuration des seuils par le médecin	Modification sans intervention technique

6.2. Exigences non fonctionnelles

ID	Exigence	Critère
ENF-01	Disponibilité	≥ 99,9% sur 30 jours glissants
ENF-02	Sécurité des données	Chiffrement AES-256 en transit et au repos
ENF-03	Conformité réglementaire	Certification HDS + RGPD avant mise en service

7. Spécifications techniques

7.1. Protocoles de communication

Composant	Protocole	Justification
Capteurs médicaux vers Logiciel	Zigbee	Protocole faible consommation adapté aux environnements hospitaliers
Logiciel vers Équipements Legrand	Zigbee	Protocole faible consommation adapté aux environnements hospitaliers
Logiciel vers Interface supervision	HTTPS	Sécurisation des échanges entre le serveur et l'interface soignant

7.2. Stack technique

Composant	Technologie	Justification
Back-end	Java (Spring Boot)	Langage robuste couramment utilisé dans les systèmes critiques et le secteur médical
Front-end	React Native	Permet un déploiement multiplateforme (tablette et ordinateur) depuis une un code source unique
BDD	PostgreSQL	Base de données relationnelle, fiable et compatible avec les exigences HDS

7.3. Hébergement et infrastructure

- Le logiciel doit être hébergé chez un prestataire certifié **HDS (Hébergeur de Données de Santé)**, que ce soit en mode cloud ou sur serveur physique en établissement, selon le choix de l'établissement client.
- Le système doit fonctionner sur un **réseau local dédié**, isolé du réseau administratif de l'établissement.

8. Ressources humaines et profils dédiés au projet

Les profils suivants sont nécessaires à la réalisation du projet :

Profil	Nb	Compétences clés
Chef de projet	1	Gestion de projet, Cycle en V, communication client
Développeur back-end	2	Java, Spring Boot, Zigbee
Développeur front-end	2	React Native, UX hospitalière
Designer UX/UI	1	Design d'interfaces, ergonomie médicale
Testeur QA	1	Rédaction et exécution des plans de tests
Expert sécurité	1	HDS, RGPD, AES-256
Total	8	

9. Méthodologie de gestion de projet

Le projet sera conduit selon la méthodologie du **Cycle en V**, choisie pour sa traçabilité et son adéquation avec les exigences réglementaires du secteur médical.

Cette méthode garantit qu'aucune étape de développement ne peut être validée sans être testé au préalable.

9.1. Principes appliqués au projet

- **Validation par étape** : Chaque livrable doit être formellement validé avant de passer à l'étape suivante.
- **Traçabilité complète** : Chaque exigence du présent cahier des charges est tracée jusqu'à son test de validation correspondant, garantissant une couverture totale des fonctionnalités.
- **Gel des exigences** : les exigences définies dans ce document sont considérées comme stables.

- **Implication du client** : Legrand Care sera impliqué aux étapes clés de validation (validation du présent cahier des charges et lors des tests d'acceptation de la recette finale)

9.2. Outils de suivi

Outil	Usage
Jira	Suivi des tâches, gestion du backlog et suivi d'avancement
Confluence	Documentation technique et centralisation des livrables
GitHub	Versioning du code source et gestion des branches
Slack	Communication interne entre les équipes

10. Étapes de mise en place

Phase	Étape	Durée estimée	Livrable
Phase descendante	Analyse des exigences	2 semaines	Cahier des charges validé
	Spécification	2 semaines	Document de spécification technique
	Conception générale	3 semaines	Document d'architecture technique et plan de tests
	Conception détaillée	3 semaines	Rapport de conception détaillée
Réalisation	Mise en œuvre	8 semaines	Code source
Phase ascendante	Tests unitaires	2 semaines	Rapport de tests unitaires
	Tests d'intégration	2 semaines	Rapport de tests d'intégration
	Tests système	2 semaines	Procès-verbal de validation
	Tests d'acceptation	2 semaines	Rapport de recette
Post-déploiement	Maintenance et support	En continu	Rapports de maintenance
		Total : 26 semaines	

11. Estimation du budget techniques et infrastructure

Poste	Fourchette estimée	Justification
Hébergement cloud certifié HDS (OVHcloud)	8 000 € – 15 000 € / an	Serveur dédié certifié HDS, tarifs révisés en 2026
Licences outils (Jira, Confluence, GitHub)	3 000 € – 5 000 € / an	Selon le nombre d'utilisateurs et les options retenues
Matériel de test (tablettes, capteurs)	6 000 € – 10 000 €	Selon les équipements disponibles en établissement
Audit de conformité HDS / RGPD	12 000 € – 20 000 €	Selon l'organisme certificateur retenu
Total infrastructure	36 000 € – 60 000 €	